ESCRIVIU CADA PROBLEMA EN FULLS SEPARATS
JUSTIFIQUEU I EXPLIQUEU LES RESPOSTES

(1) (a) (*7 punts*) Trobeu els nombres reals x que compleixen la desigualtat

$$\frac{x^2-25}{x+4} > 0.$$

(b) (*8 punts*) Trobeu el domini de la funció

$$f(x) = \sqrt{e^{\frac{x-1}{x+2}} - 1}.$$

(c) (*10 punts*) Calculeu els límits

$$\text{(i)} \quad \lim_{x\to 2}\left(\frac{x}{x^2-3x+2} - \frac{6}{x^2-x-2}\right), \qquad \text{(ii)} \quad \lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^6+5x} + x^3.$$

Solució. (a) Tenim dues possibilitats:
i) $x+4>0$ i $x^2-25>0$. Aleshores $x>-4$ i $x^2>25$, és a dir, $x\in(-\infty,-5)\cup(5,+\infty)$. Queda doncs

$$x\in(5,+\infty).$$

ii) $x+4<0$ i $x^2-25<0$. Aquí $x<-4$ i $x^2<25$, és a dir, $x\in(-5,5)$, de manera que

$$x\in(-5,-4).$$

Tot plegat, tenim

$$x\in(-5,-4)\cup(5,+\infty).$$

(b) Per a que estigui ben definida l'arrel cal

$$e^{\frac{x-1}{x+2}} - 1 \geq 0,$$

que, és $e^{\frac{x-1}{x+2}} \geq 1$. Prenent logaritme, que ès una funció monòtona creixent, això equival a

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0.$$

Estudiant aquesta desigualtat com a l'apartat (a) (seprant en dos casos), veiem que

$$x\in(-\infty,-2)\cup[1,+\infty).$$

(c) (i) Tenim un límit del tipus $\frac{2}{0} - \frac{6}{0}$, per tant del tipus $\infty-\infty$. Per desfer la indeterminació factoritzem els denominadors (fent aparèixer el factor que s'anul·la a 2):

$$x^2-3x+2 = (x-2)(x-1), \qquad x^2-x-2 = (x-2)(x+1).$$

Amb això

$$\frac{x}{x^2-3x+2} - \frac{6}{x^2-x-2} = \frac{1}{x-2}\left(\frac{x}{x-1} - \frac{6}{x+1}\right) = \frac{1}{x-2}\frac{x^2-5x+6}{(x-1)(x+1)}$$
$$= \frac{1}{x-2}\frac{(x-2)(x-3)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-3}{(x-1)(x+1)}.$$

Per tant

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{x}{x^2-3x+2}-\frac{6}{x^2-x-2}\right)=\lim_{x\to 2}\frac{x-3}{(x-1)(x+1)}=\frac{-1}{1\cdot 3}=-\frac{1}{3}.$$

(ii) El límit és del tipus $+\infty-\infty$, i per tant indeterminat. Mirem de desfer la indeterminació multiplicant a dalt i a baix pel conjugat:

$$\sqrt{x^6+5x}+x^3=\frac{(\sqrt{x^6+5x}+x^3)(\sqrt{x^6+5x}-x^3)}{\sqrt{x^6+5x}-x^3}=\frac{5x}{\sqrt{x^6+5x}-x^3}.$$

Observem que el límit és ara de tipus $\frac{-\infty}{+\infty+\infty}$. El terme del numerador té grau 1, mentre que el denominador té "grau" 3. Per tant el denominador va a 0 més depressa que el numerador, i el límit valdrà 0. Escrivim-ho bé: tenint en compte que per a $x\to-\infty$ tenim $\sqrt{x^6}=-x^3$, dividint numerador i denominador per $-x^3$ tenim:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{5x}{\sqrt{x^6+5x}-x^3}=\frac{-5/x^2}{\sqrt{1+5/x^2}+1}=\lim_{x\to-\infty}\frac{0}{\sqrt{1}+1}=0.$$

(2) (a) (*8 punts*) Enuncieu el teorema de Weierstrass.
(b) (*9 punts*) Demostreu que l'equació $x+\sin x=1$ té almenys una solució $\alpha\in\mathbb{R}$.
(c) (*8 punts*) Determineu α amb un error màxim de 0.25.

Solució. (a) Teoria

(b) Considerem la funció $f(x)=x+\sin x-1$, que és contínua a tot $\mathbb{R}$ (suma de funcions contínues). Volem veure que existeix $\alpha\in\mathbb{R}$ amb $f(\alpha)=0$, i per fer-ho utilitzem el teorema de Bolzano: tenim

$$f(0)=0+\sin 0-1=-1<0,\qquad f(1)=1+\sin 1-1=\sin 1>0,$$

i per tant existeix $\alpha\in(0,1)$ amb $f(\alpha)=0$.

També podem avaluar a altres punts; per exemple $f(\pi/2)=\pi/2+1-1=\pi/2>0$.

(c) Per l'apartat anterior podem dir que $\alpha=0.5\pm 0.5$. Per reduir la cota de l'error avaluem la funció al punt mig de l'interval $(0,1)$:

$$f(0.5)=0.5+\sin(0.5)-1=-0.5+\sin(0.5)<0.$$

(Aquesta darrera igualtat és un cas particular de l'acotació $\sin t<t$ per a $t\in(0,\pi/2)$.)

Aleshores, aplicant el teorema de Bolzano a l'interval $[0.5,1]$, podem assgurar que $\alpha\in(0.5,1)$, i per tant

$$\alpha=0.75\pm 0.25.$$

(3) Donats $a,b\in\mathbb{R}$ sigui la funció

$$f(x)=\begin{cases}ae^{x^2+1} & \text{si } x<0\\ x^2-3x+b & \text{si } 0\le x\le 1\\ \dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2x}}{x-1} & \text{si } x>1.\end{cases}$$

(a) (*10 punts*) Digueu per a quins valors dels paràmetres a,b la funció f és contínua a $\mathbb{R}\setminus\{0,1\}$ (els punts x_0 de $\mathbb{R}$ que no són ni el 0 ni el 1).
(b) (*15 punts*) Digueu per a quins valors dels paràmetres a,b la funció f és contínua a tot $\mathbb{R}$.

Solució. (a) Les funcions ae^{x^2+1} i x^2-3x+b són contínues a tot $\mathbb{R}$, independentment dels valors dels paràmetres a,b. La funció $\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2x}}{x-1}$ és contínua a tot el seu domini (només és conflictiva a $x=1$). Per tant tenim:

Si $x_0 \in (-\infty, 0)$ aleshores $f(x) = ae^{x^2+1}$ a tot un entorn de x_0. Aquesta funció és la composició del polinomi $x^2 + 1$ i de l'exponencial ae^x, i per tant és contínua.

Si $x_0 \in (0, 1)$ tenim $f(x) = x^2 - 3x + b$ a tot un entorn de x_0. Com que els polinomis són continus a tot $\mathbb{R}$, també f és contínua a x_0.

Si $x_0 \in (1, +\infty)$ tenim $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2x}}{x-1}$, que és el quocient de dues funcions contínues, el denominador del qual no s'anul·la. Per tant, f també és contínua a x_0.

Tot plegat, la funció f és contínua a tots els punt $x \neq 0, 1$, independentment dels valors dels paràmetres a i b.

(b) Ens queda estudiar la continuïtat als punts $x = 0$ i $x = 1$.

i) $\underline{x = 0.}$ Cal

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x) = f(0),$$

que és

$$ae^{0+1} = b = b.$$

Per tant cal $ae = b$.

ii) $\underline{x = 1.}$ Cal

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^+} f(x) = f(1),$$

que és

$$1 - 3 + b = \lim_{x\to 1^+} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2x}}{x-1}.$$

Calculem aquest darrer límit, que és del tipus $\frac{0}{0}$. Multiplicant i dividint pel conjugat del numerador tenim

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2x}}{x-1} &= \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2x}}{x-1}\frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{2x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{2x}} \\ &= \frac{x+1-2x}{(x-1)(\sqrt{x+1} + \sqrt{2x})} = \frac{-1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{2x}}.\end{aligned}$$

Aleshores

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2x}}{x-1} = \lim_{x\to 1^-} \frac{-1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{2x}} = \frac{-1}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} = \frac{-1}{2\sqrt{2}}.$$

Tornant a la igualtat de dalt, tenim doncs

$$1 - 3 + b = \frac{-1}{2\sqrt{2}},$$

és a dir,

$$b = 2 - \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

Aleshores, pel que hem vist anteriorment,

$$a = be^{-1} = \frac{1}{e}\left(2 - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right).$$

(4) (a) (*9 punts*) Trobeu l'equació de la recta paral·lela a la recta $x+2y = 3$ i que passa pel punt $(-1, -2)$.
(b) (*9 punts*) Trobeu l'equació de la recta perpendicular a la recta determinada pels punts $(3, 0)$, $(1, 1)$, i que passa pel punt $(5, 5)$.
(c) (*7 punts*) Trobeu l'equació de la paràbola que té vèrtex al punt $(-2, -1)$ i que passa pel punt $(1, 4)$.

Solució. (a) Les rectes paral·leles a $x + 2y = 3$ són les rectes que tenen el mateix pendent, i per tant tenen la forma $x + 2y = c$, amb $c \in \mathbb{R}$. Si volem que aquesta recta passi per $(-1, -2)$, caldrà

$$-1 + 2(-2) = c.$$

Per tant haurem d'agafar $c = -5$ i la recta serà $x + 2y = -5$.

(b) La recta determinada per $(3, 0)$, $(1, 1)$ té pendent $m = \frac{0-1}{3-1} = -1/2$, i per tant té la forma $y = -\frac{1}{2}x + c$, $c \in \mathbb{R}$ (de fet, avaluant a qualsevol dels dos punts podem veure que $c = 3/2$).

Les rectes perpendiculars a aquesta tenen la forma

$$y = -\frac{1}{m}x + C = 2x + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Demanant que aquesta recta passi pel punt $(5, 5)$ tenim

$$5 = 2(5) + C,$$

és a dir, $C = -5$. Tot plegat, tenim la recta

$$y = 2x - 5.$$

(c) Si el vèrtex de la paràbola es troba al punt $x = -2$, vol dir que té la forma

$$y = A(x + 2)^2 + B, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

Com que $y(-2) = -1$, tenim $B = -1$, i per tant $y = A(x + 2)^2 - 1$.

Si aquesta paràbola ha de passar pel punt $(1, 4)$, cal

$$4 = A(1 + 2)^2 - 1,$$

i per tant

$$A = 5/9.$$

Tot plegat, tenim

$$y = \frac{5}{9}(x + 2)^2 - 1.$$